Informatikai Rendszer-És-Alkalmazás üzemeltető szakvizsga dokumentációja

Készítette: Imre Bálint, Borza Bálint és Balogh Péter

1. Bevezetés ----------3
2. Műszaki és hálózattervezési dokumentáció ----------3
2.1 A hálózati architektúra ismertetése és indoklása ----------4
2.2 A kialakított adatszerkezet, VLAN és IPv4/IPv6 címzési hierarchia ----------6
2.3 Érdekesebb hálózati protokollok és technológiák ----------9
2.3.1 Hot Standby Router Protocol (HSRP) ----------9
2.3.2 Rapid Per-VLAN Spanning Tree Plus (Rapid PVST+) ---------- 10
2.3.3 Open Shortest Path First (OSPF) ---------- 10
2.3.4 GRE over IPsec VPN Architektúra ---------- 11
2.3.4 Portbiztonság (Port Security) és Zéró Bizalom ---------- 11
2.4 Hálózati Ellenőrzés (Rendszernaplók és Konfigurációs Állapotok) ---------- 12
2.5 Jövőbeli fejlesztési és skálázási lehetőségek ---------- 14
3. Üzemeltetői és Felhasználói Dokumentáció ---------- 14
3.1 A hálózat funkcióinak összefoglalása az üzemeltető szemszögéből ---------- 14
3.2 A Rendszergazdai távoli hozzáférés (Remote Admin) ---------- 15
3.3 Szükséges hardvereszközök, szoftverek és licencelés ---------- 16
3.4 Helytelen használatból és konfigurációból adódó hibajelzések ---------- 17
4. Windows és Linux Szerver ---------- 18
4.1 Szerverek alapinfrastruktúrája és hálózati beállításai ---------- 18
4.2 Címtárszolgáltatás és azonosítás (Active Directory) ---------- 19
4.3 Alapvető hálózati szolgáltatások (Windows Server) ---------- 20
4.4 Fájl- és nyomtatómegosztás (Windows Server) ---------- 21
4.5 Automatizált szoftvertelepítés kliens számítógépekre ---------- 22
4.6 Webszolgáltatások és Konténerizáció (Linux Szerver) ---------- 23
4.7 Adatbiztonság és Automatizált mentés (Windows Server Backup) ---------- 23
5. Összefoglalás, köszönetnyilvánítás ---------- 24
Csapatmunkánk helye: ---------- 25
Works cited ---------- 25

1. Bevezetés

A modern egészségügyi ellátórendszerek működésének, az orvosi diagnosztika pontosságának és a betegek biztonságának elengedhetetlen feltétele egy megbízható, robusztus és magas rendelkezésre állású informatikai hálózat kialakítása. Jelen projekt keretében vállalatunkat egy komplex, többrétegű hálózati rendszer megtervezésére és megvalósítására kérték fel, amely egy központi kórházat, valamint két, különböző városban elhelyezkedő szakrendelőt köt össze egy integrált informatikai hálózatba.

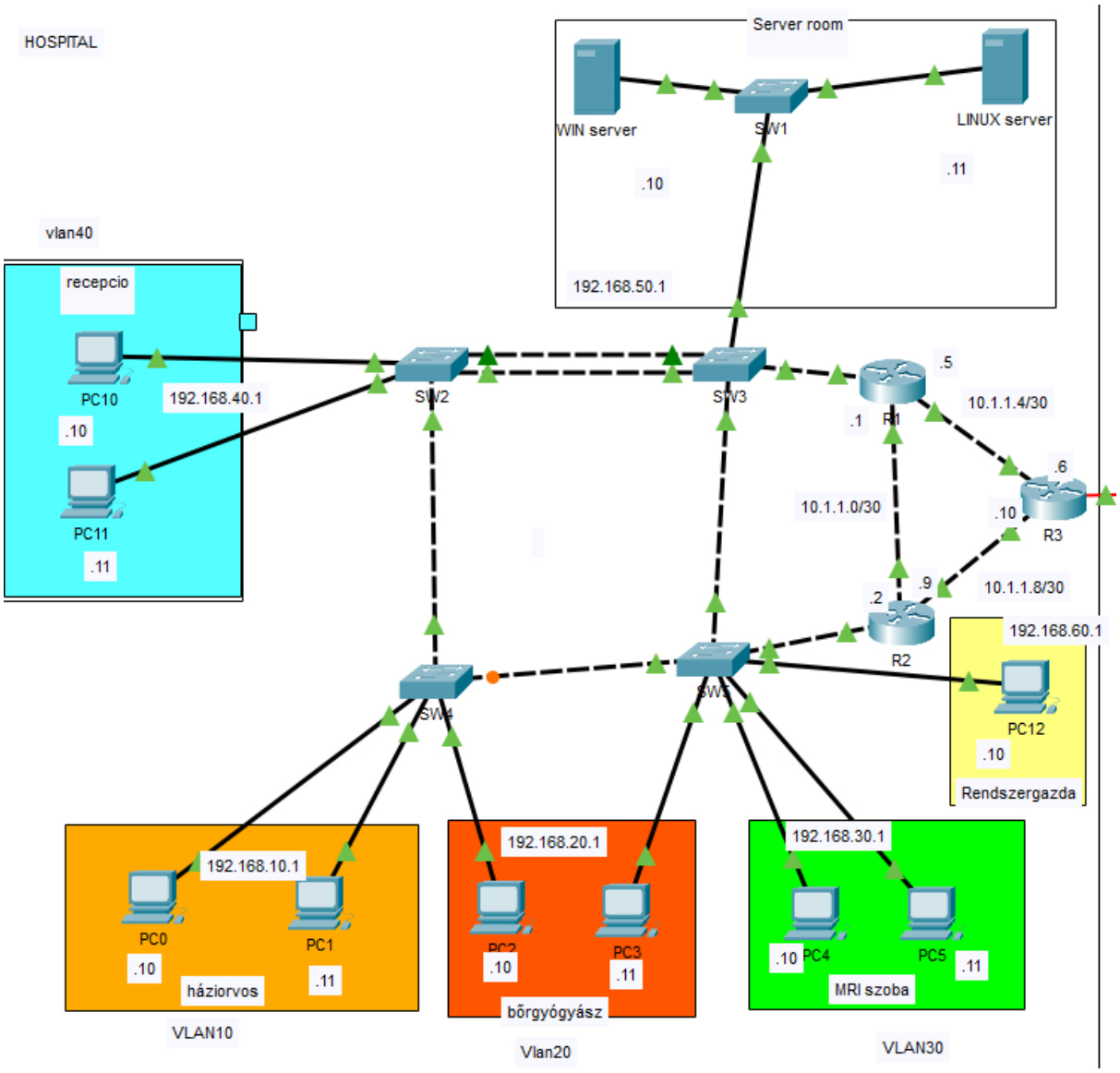
A mi projectünk dokumentációja elkészítéséhez használtuk az Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus vizsgakövetelmények specifikus leírását, hogy a lehető legprecízebben végre tudjuk hajtani. A szakmai célkitűzés egy olyan architektúra megalkotása volt, amely a szigorú betegadat-védelmi előírások például a GDPR vagy a HIPAA mellé ezért védjük a páciensek adatait külön szervereken, ami ASA tűzfal által van védve betartása mellett garantálja a hálózat skálázhatóságát, az adatok titkosítását és védelmét, valamint a központi szolgáltatások megszakítás nélküli elérését. Ennek megfelelően a hálózat egy klasszikus Hub-and-Spoke (csillagpontos) topológiára épül, ahol a Kórház tölti be a központi "Hub" szerepét, míg a két rendelő a végponti "Spoke" hálózatokként csatlakozik hozzá.

A topológiai elvárásoknak megfelelően a rendszer egy dedikált távoli adminisztrációs szegmenset is tartalmaz. Ez a megoldás lehetővé teszi a rendszergazdák számára, hogy otthoni vagy távoli géppel biztonságosan felügyeljék és konfigurálják a teljes infrastruktúrát, minimalizálva a helyszíni kiszállások szükségességét és a reakcióidőt kritikus hibák esetén. A kórház belső hálózatában a First-Hop Redundancy Protocol (FHRP) kategóriájába tartozó HSRP (Hot Standby Router Protocol) felel az alapértelmezett átjárók redundanciájáért, míg a Layer 2 (adatkapcsolati réteg) szintű hurkok elkerülését a Rapid PVST+ (Per-VLAN Spanning Tree Plus) technológia garantálja. Az egész hálózaton átívelő, dinamikus és gyors konvergenciájú forgalomirányítást az OSPF (Open Shortest Path First) protokoll biztosítja. Jelen dokumentáció a tervezési, valamint a rendszer felépítésének filozófiáját bezárólag részletesen mutatja be.

2. Műszaki és hálózattervezési dokumentáció

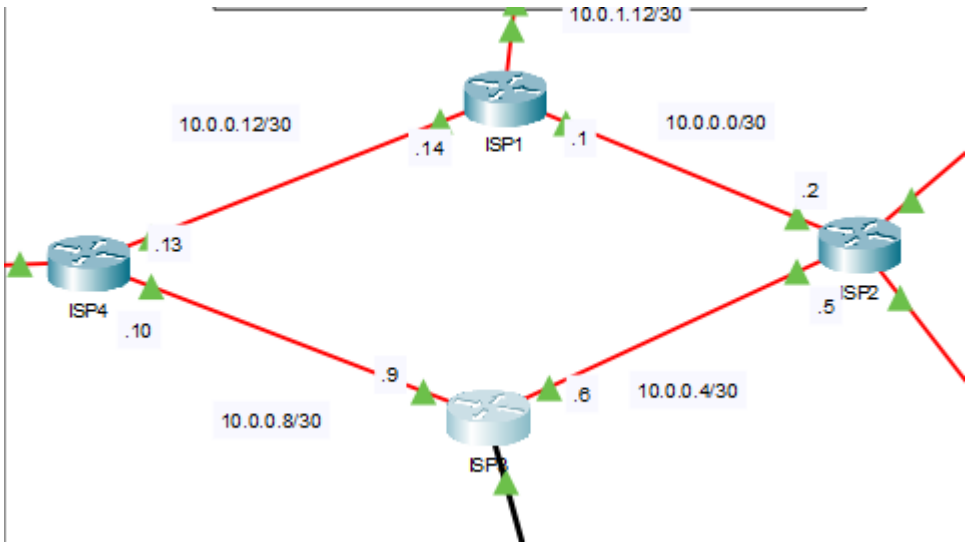
2.1 A hálózati architektúra ismertetése és indoklása

A megtervezett infrastruktúra vizuális topológiája egy logikusan szegmentált, vállalati (Enterprise) szintű hálózati modellt ábrázol. A hálózat fizikai és logikai elrendezése a Cisco hierarchikus tervezési alapelveit követi, amely magában foglalja a hozzáférési (Access), elosztói (Distribution) és maghálózati (Core) rétegeket, jóllehet a jelenlegi méretek miatt az elosztói és maghálózati funkciók bizonyos eszközökön összevonva (Collapsed Core) jelennek meg.

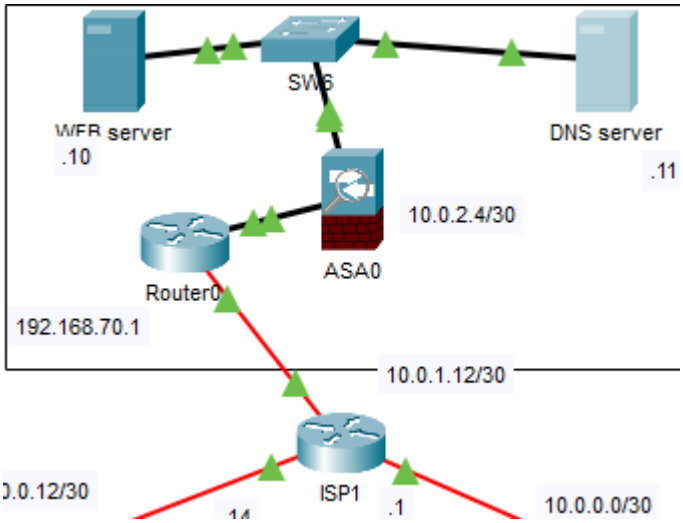


A hálózat legnagyobb része a "HOSPITAL" (Kórház) telephely, amely az egyik legnagyobb erőforrás-igénnyel és a legösszetettebb VLAN (Virtual Local Area Network) struktúrával rendelkezik. A kórházon belül a legfelső emeleten van egy dedikált Szerverszoba (Server Room) ahol egy Windows és egy Linux szerver található, ami biztosítja az eszközök ip-címét a webes szolgáltatásokat és az egyéb kritikus szolgáltatásokat futtatják. A szerver szoba mellett helyezkedik el a Rendszergazdának a szobája (MANAGEMENT VLAN).

Az első emelten emellett található egy nagyobb szoba, ami a háziorvoshoz (VLAN10) illetve egy bőrgyógyászat (VLAN20) tartozik. A kórház földszintjén található egy Recepció (VLAN40), valamint egy MRI (VLAN30) vizsgáló szegmens. Ez a szegmentáció a biztonsági zónák (Security Zones) elvét követi: a különböző osztályok forgalma elszigetelt, ezáltal egy esetleges kártékony szoftver (malware) fertőzés esetén a fenyegetés nem képes akadálytalanul átterjedni a hálózat egyik VLAN-jából a másikba. A kórház maghálózati útválasztói (2911-es sorozatú ISR routerek) redundáns módon kapcsolódnak a belső hálózati kapcsolókhoz, biztosítva a magas rendelkezésre állást.

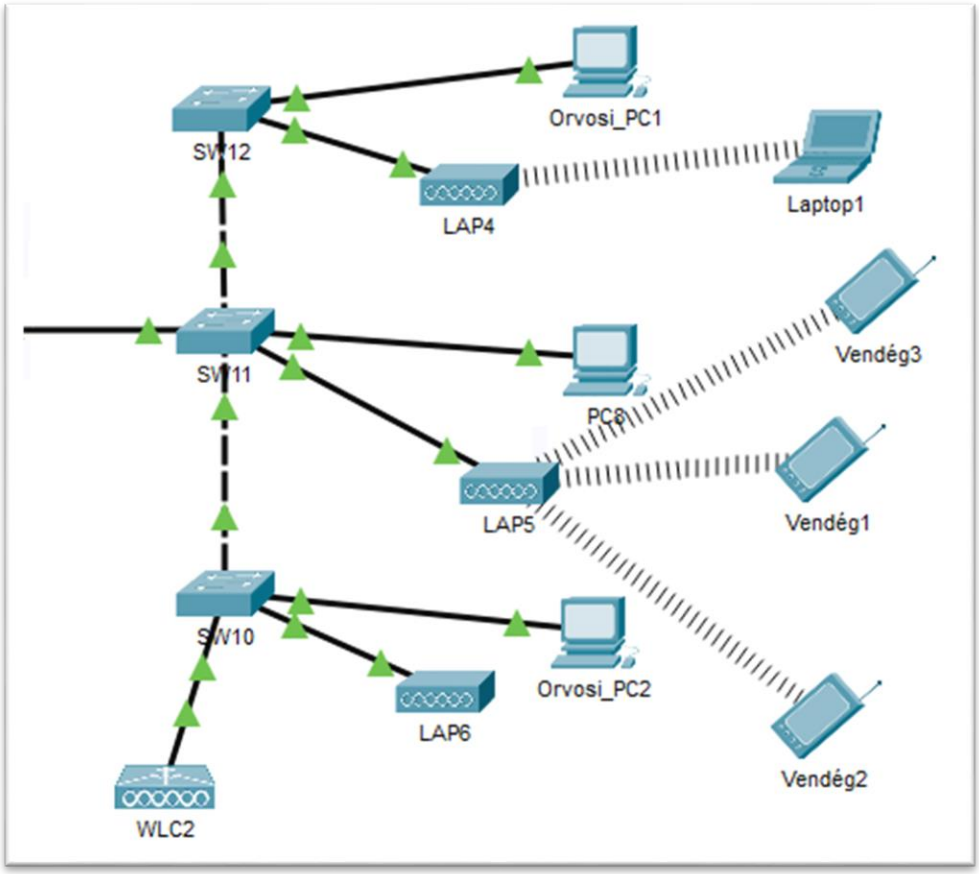


A kórházból a forgalom egy szimulált Internet Service Provider (ISP1, ISP2, ISP3, ISP4) hálózaton keresztül jut el a távoli végpontokhoz.



Ebből kiindul egy távoli pontra, ahol a Backup szerverek, hogy egy esetleges hiba során ne vesszenek el a konfigurációk. Ezt a pontot tűzfallal védtük le (ASA 5505), hogy semmilyen illetéktelen személy ne férjen hozzájuk.

A "rendelo1" és "rendelo2" telephelyek kialakítása azonos logikát követ, hogy az üzemeltetési feladatok és a hibaelhárítás egységesíthető legyen.



Mindkét rendelőben dedikált VLAN-ok (Wi-Fi hálózatok) találhatók az Orvosok, valamint a Vendégek számára így nem lassítják le egymás hálózatát. A vezeték nélküli (WLAN) infrastruktúra WLC (Wireless LAN Controller) és LAP (Lightweight Access Point) eszközökön alapszik, ami a Wi-Fi hálózatok központi menedzselését teszi lehetővé.

A rendelőkhöz bekerült egy külön rendszergazdai gép, ami a hálózaton belüli konfigurálásra lett dedikálva. Fix IP-címet kapott a már meglévő DHCP konfigból ezáltal a DHCP-ből is lett zárva. ACL-lel lett megmondva az eszközöknek, hogy ez a dedikált számítógép, valamint az otthoni elérésű laptoppal lehessen azokat konfigurálni.

2.2 A kialakított adatszerkezet, VLAN és IPv4/IPv6 címzési hierarchia

A hálózat stabilitásának alapja a megfelelően strukturált IP címzési terv. A hálózat dual-stack módban működik, azaz párhuzamosan támogatja az IPv4 és az IPv6 protokollokat. Ez a megközelítés garantálja a hálózat jövőtállóságát és megfelel a modern hálózatépítői technikus vizsgakövetelményeknek.

Az IPv4 címzés esetében a privát IP-cím tartományokat (RFC 1918) a VLSM (Variable Length Subnet Mask) technológia segítségével osztották fel, minimalizálva a címpazarlást és optimalizálva a routing táblákat. A kórház belső eszközei nagyrészt a 192.168.x.x és a 10.1.1.x tartományokat használják, míg a távoli rendelők a 172.16.x.x tartományt kapták. Ez a tiszta elválasztás (cím-összegzés vagy route summarization) nagymértékben felgyorsítja az OSPF algoritmus működését.

Hálózat Neve (VLAN / Szegmens)	Hálózati Cím (IPv4)	Alhálózati Maszk	Alapértelmezett Átjáró (GW)	DHCP Címtartomány / Kiosztás Módja
Háziorvos (VLAN 10)	192.168.10.0	255.255.255.0 (/24)	192.168.10.254	`192.168.10.100` - `192.168.10.119` (Max 20 gép)
Bőrgyógyász (VLAN 20)	192.168.20.0	255.255.255.0 (/24)	192.168.20.254	`192.168.20.100` - `192.168.20.109` (Max 10 gép)
MRI Szoba (VLAN 30)	192.168.30.0	255.255.255.0 (/24)	192.168.30.254	`192.168.30.100` - `192.168.30.104` (Max 5 gép)
Recepció (VLAN 40)	192.168.40.0	255.255.255.0 (/24)	192.168.40.254	`192.168.40.100` - `192.168.40.119` (Max 20 gép)
Szerverszoba (VLAN 50)	192.168.50.0	255.255.255.0 (/24)	HSRP Virtuális IP	Statikus (Szerver IP: pl. `192.168.50.10`)
Menedzsment (VLAN 60)	192.168.60.0	255.255.255.0 (/24)	192.168.60.254	`192.168.60.100` - `192.168.60.104` (Max 5 gép)

Rendelő 1 (Belső LAN)	172.16.10.0	255.255.255.0 (/24)	172.16.10.1	Helyi vezérlő (WLC/Router) általi DHCP
Rendelő 2 (Belső LAN)	172.16.20.0	255.255.255.0 (/24)	172.16.20.1	Helyi vezérlő (WLC/Router) általi DHCP
Backup Szerverek (ASA mögött)	192.168.70.0	255.255.255.0 (/24)	192.168.70.1	Statikus IP kiosztás (Biztonsági zóna)

Minden olyan forgalomirányító eszközre, ahova VPN lett felkonfigurálva ott aktiválni kellett C-2900-as licencet. A VPN alagutakhoz (Tunnel interfészek) szükséges pont-pont (Point-to-Point) kapcsolatok a 10.0.10.x tartományban kaptak helyet. A publikus hálózati IPsec végpontok (amelyek a titkosítást végzik) a 10.0.1.x szegmensben helyezkednek el, például a kórház (Hub) oldali kriptográfiai végpont IP címe 10.0.1.10, amely a távoli rendelők 10.0.1.2 és 10.0.1.6 címeivel kommunikál.

Az IPv6 infrastruktúra a topológiában a globális egyedi (Global Unicast) 2001:DB8::/32 dokumentációs tartományra épül. Az R4 és R5 router show ipv6 interface brief parancsnak kimenete rávilágít,

```
R4#sh ipv6 interface brief
GigabitEthernet0/0          [up/up]
    FE80::20C:CFFF:FECC:4E01
    2001:DB8:71::1
GigabitEthernet0/0.10       [up/up]
    FE80::1
    2001:DB8:71:10::1
GigabitEthernet0/0.20       [up/up]
    FE80::2
    2001:DB8:71:20::1
```

hogy a fizikai GigabitEthernet interfészek (például a 0/0) a 2001:DB8:71::1 címet használják, kiegészítve a Link-Local (FE80::) címekkel, amelyek az IPv6 szomszédságfelderítő protokoll (Neighbor Discovery Protocol) alapját képezik.

2.3 Érdekesebb hálózati protokollok és technológiák

A hálózati topológia komplexitását a redundancia és a biztonság integrációja adja. Ezek megvalósítása érdekében négy kiemelt technológia – a HSRP, a Rapid PVST+, Port Security, BPDU guard az OSPF és a GRE over IPsec – összehangolt működésére volt szükség.

2.3.1 Hot Standby Router Protocol (HSRP)

A HSRP a Cisco által kifejlesztett, alapértelmezett átjáró redundanciát (Default Gateway Redundancy) biztosító protokoll. A Kórház hálózatában, ahol a kritikus adatbázis-kiszolgálók és orvosi munkaállomások találhatók, egyetlen forgalomirányító meghibásodása sem okozhatja az érintett VLAN-ok kommunikációjának megszakadását. A HSRP révén a kijelölt routerek egy logikai (virtuális) IP-címet és egy virtuális MAC-címet (jellemzően 0000.0c07.acXX formátumban) osztanak meg egymással.

```
R1#sh standby brief
                     P indicates configured to preempt.
                     |
Interface   Grp  Pri P State    Active          Standby         Virtual IP
Gig         10   100 P Standby  192.168.10.2    local           192.168.10.254
Gig         20   100 P Standby  192.168.20.2    local           192.168.20.254
Gig         30   100 P Standby  192.168.30.2    local           192.168.30.254
Gig         40   150 P Active   local           192.168.40.2    192.168.40.254
Gig         50   150 P Active   local           192.168.50.2    192.168.50.254
Gig         60   150 P Active   local           192.168.60.2    192.168.60.254
```

A hálózatban a két redundáns router folyamatosan, 3 másodpercenként Hello csomagokat küld egymásnak. A magasabb prioritással (Priority) rendelkező eszköz veszi fel az "Active" szerepet, ő végzi a tényleges csomagtovábbítást, míg a másik router "Standby" állapotban figyel. Ha az Active router meghibásodik, vagy az uplink kapcsolata megszakad (ez utóbbit az interfész követés, azaz az Interface Tracking detektálja), a Standby router a 10 másodperces Hold Time letelte után azonnal átveszi az Active státuszt. A Preempt funkció konfigurálása garantálja, hogy ha az eredeti, magasabb prioritású router helyreáll, automatikusan visszaveszi a forgalomirányítási feladatokat. A kórház esetében ez a mechanizmus kritikus: az orvosok anélkül tudnak folyamatosan dolgozni, hogy érzékelnék a háttérben lezajló hardveres hibát vagy hálózati átállást.

2.3.2 Rapid Per-VLAN Spanning Tree Plus (Rapid PVST+)

Ahol fizikai redundancia (több kábel és kapcsoló közötti útvonal) létezik, ott a hálózati hurkok (broadcast storm, MAC-tábla instabilitás) kialakulásának veszélye is fennáll. A klasszikus Spanning Tree Protocol (STP, 802.1D) ezt megakadályozza a redundáns portok blokkolását (Blocking state), azonban konvergenciaideje (a hiba észlelésétől a helyreállásig eltelt idő) a modern hálózatok számára túlságosan hosszú (30-50 másodperc).

```
SW4#show spanning-tree vlan 10
VLAN0010
  Spanning tree enabled protocol rstp
  Root ID    Priority    24586
             Address     0001.42EB.BB07
             Cost        31
             Port        7(FastEthernet0/7)
             Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID  Priority    32778  (priority 32768 sys-id-ext 10)
             Address     0002.4A2C.43CE
             Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
             Aging Time  20

Interface        Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
---------------- ---- --- --------- -------- -------------------------
Fa0/24           Altn BLK 19        128.24   P2p
Fa0/2            Desg FWD 19        128.2    P2p
Fa0/1            Desg FWD 19        128.1    P2p
Fa0/7            Root FWD 19        128.7    P2p
```

A kórház belső L2 hálózatában alkalmazott Rapid PVST+ (IEEE 802.1w alapokon, Cisco kiegészítésekkel) ezt az időt milliszekundumokra csökkenti. Ez a protokoll a portok szerepeit finomította (Root, Designated, Alternate, Backup portok) és bevezette a szinkronizációs folyamatokat, így a hálózat topológiaváltozás esetén szinte azonnal reagál. Mivel a protokoll "Per-VLAN" elven működik, minden egyes VLAN-hoz (így a kórház VLAN10, VLAN20, VLAN30 és VLAN40 szegmenseihez is) külön Spanning Tree példányt generál. Ez lehetővé teszi a hálózatüzemeltető technikus számára, hogy terheléselosztást (Load Balancing) alakítson ki: a VLAN10 forgalmát az egyik kapcsoló, míg a VLAN20 forgalmát a redundáns párja irányítsa elsődlegesen, így maximalizálva az aktív kábelek sávszélesség-kihasználtságát.

2.3.3 Open Shortest Path First (OSPF)

Az OSPF a hálózat gerincét képező belső dinamikus forgalomirányítási (IGP) protokoll, amely a teljes hálózati konnektivitásért felel. Kapcsolat-állapot (Link-State) protokoll lévén minden OSPF router teljes és pontos topológiai térképpel (Link-State Database - LSDB) rendelkezik az egész hálózatról. Az OSPF a Dijkstra-féle SPF (Shortest Path First) algoritmus segítségével

számítja ki a leggyorsabb útvonalat a célállomások felé, figyelembe véve a vonalak sávszélességét (cost).

```
R3#show ip ospf neighbor

Neighbor ID     Pri   State           Dead Time   Address         Interface
192.168.60.1      1   FULL/DR         00:00:30    10.1.1.5        GigabitEthernet0/1
10.0.1.9          1   FULL/BDR        00:00:30    10.0.1.9        GigabitEthernet0/2/0
```

A Hub-and-Spoke architektúrában az OSPF rendkívül gyorsan reagál a változásokra. Amint egy távoli rendelő (Spoke) bekapcsolódik a hálózatba, multicast Hello csomagokat küld a GRE alagúton keresztül a Kórház (Hub) felé. A szomszédság (Adjacency) felépítése során az eszközök kicserélik a routing adataikat, és a hálózat automatikusan tanulja meg a rendelő belső IPv4 és IPv6 alhálózatait. Minden eszköz egyetlen közös zónába (Area 0, Backbone Area) került konfigurálásra, amely az infrastruktúra jelenlegi méretéhez megfelelő és stabil választás.

2.3.4 GRE over IPsec VPN Architektúra

A kórházi adatok – beleértve a személyes egészségügyi azonosítókat és diagnózisokat – továbbítása az interneten keresztül szigorú titkosítást követel meg. Bár az IPsec (Internet Protocol Security) robusztus biztonságot, adatintegritást, hitelesítést és titkosítást kínál, önmagában nem képes az OSPF által használt multicast forgalom továbbítására. IPsec önmagában csak unicast IP csomagokat tud titkosítani.

A megoldást a "Generic Routing Encapsulation over IPsec" technológia jelenti. A GRE egy egyszerű tokozási protokoll, amely képes pont-pont virtuális alagutakat (Tunnel) létrehozni a Kórház és a Rendelők között, és bármilyen hálózati protokollt (beleértve a multicast OSPF-et vagy az IPv6-ot is) egy új IP fejléccel becsomagolni. Miután a GRE ezt a tokozást elvégezte, az IPsec keretrendszer lép működésbe: az IKE (Internet Key Exchange) folyamatok során a routerek biztonságos kulcscserét hajtanak végre, majd a csomagokat az ESP (Encapsulating Security Payload) fejléccel ellátva titkosítják. A hackerek a nyilvános hálózaton (ISP felhő) csak IPsec csomagokat látnak, így a belső hálózatok (például a VLAN20) szerkezete és a kommunikáció tartalma teljesen rejtve marad.

2.3.4 Portbiztonság (Port Security) és Zéró Bizalom

A Defense-in-Depth és a Zero Trust elveknek megfelelően az eszközökön a switchport port-security parancsot a maximum 1 és mac-address sticky kiegészítésekkel rendelték hozzá. Ez garantálja, hogy csak az elsőként csatlakoztatott és regisztrált eszköz kommunikálhasson.

A violation restrict üzemmódot választották. A restrict mód azonnal eldobja a jogsértő adatcsomagokat, értesítést küld (SNMP Trap és Syslog üzenet), de a portot nem állítja err-disable állapotba. Ez kritikus, mert az eredeti eszköz visszadugásakor a kommunikáció adminisztrátori beavatkozás nélkül helyreáll.

2.4 Hálózati Ellenőrzés (Rendszernaplók és Konfigurációs Állapotok)

OSPF Konvergencia és Állapotnaplók (Logs): A kórház R3 azonosítójú routerén egyértelmű Syslog bejegyzések bizonyítják az OSPF folyamat helyes működését.

```
00:00:50: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 10.0.1.9 on GigabitEthernet0/2/0 from LOADING to FULL, Loading Done

R3#
00:00:55: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 192.168.60.1 on GigabitEthernet0/1 from LOADING to FULL, Loading Done
```

A fenti naplóüzenetek (Syslog) igazolják, hogy a kórházi központi útválasztó (R3) sikeresen, hibamentesen felépítette a dinamikus OSPF útválasztási szomszédságokat. Jól látható, hogy az útválasztás mind a belső hálózati architektúra (GigabitEthernet0/1), mind az internetszolgáltató (GigabitEthernet0/2/0) irányába aktív ('FULL' állapot), ami az alapvető end-to-end kommunikáció előfeltétele.

Interfészek Logikai Állapotának Ellenőrzése:

Az R3 eszközön kiadott show ip interface brief parancs kimenete validálja az IPv4 és IPv6 interfészek státuszát.

Interfész azonosító	Konfigurált IP-cím	Kiosztás Módja (Method)	L1 Állapot (Status)	L2 Protokoll (Protocol)
GigabitEthernet0/0	10.1.1.10	NVRAM	up	up
GigabitEthernet0/1	10.1.1.6	NVRAM	up	up

GigabitEthernet0/2	unassigned	NVRAM	administratively down	down
GigabitEthernet0/1/0	unassigned	NVRAM	administratively down	down
GigabitEthernet0/2/0	10.0.1.10	NVRAM	up	up
Serial0/3/0	unassigned	NVRAM	administratively down	down
Serial0/3/1	unassigned	NVRAM	administratively down	down
Tunnel10	10.0.10.1	manual	up	up
Tunnel20	10.0.10.5	manual	up	up
Vlan1	unassigned	unset	administratively down	down

A táblázat kiválóan szemlélteti a kiberbiztonsági "hardening" elvek betartását, hiszen jól látható benne, hogy a hálózatban nem használt fizikai interfészek (GigabitEthernet0/2, Serial0/3/0, Serial0/3/1) mind administratively down állapotban vannak, megakadályozva az illetéktelen hozzáférést. A Tunnel interfészek sikeresen felépültek (up/up), a mentett konfigurációkat pedig a memóriából (NVRAM) sikeresen betöltötte az eszköz.

Titkosítási Keretrendszer (ISAKMP) Ellenőrzése: Az IPsec Phase 1 (első fázis) kulcscseréjének ellenőrzése a show crypto isakmp sa paranccsal történt. A szöveges kimenetben a következő bejegyzés található a helyi (10.0.1.10) és a távoli (10.0.1.6) IPsec végpontok között: 10.0.1.6 10.0.1.10 QM_IDLE 1030 0 ACTIVE

A QM_IDLE (Quick Mode Idle) állapot a hálózati diagnosztika során a sikerindikátor. Azt jelenti, hogy az Internet Key Exchange (IKE) protokoll mind a Phase 1, mind a Phase 2

tárgyalásait hibátlanul befejezte, az algoritmusokban (például AES titkosítás, SHA hashelés, Diffie-Hellman kulcscsoport) a két eszköz maradéktalanul megegyezett, és az IPsec biztonsági asszociáció (SA) nyugalmi, stabil állapotban várja az adatok titkosítását.

2.5 Jövőbeli fejlesztési és skálázási lehetőségek

Bár a jelenlegi Hub-and-Spoke architektúra tökéletesen kielégíti a vizsgaprojekt követelményeit és a két szakrendelő forgalmát, az infrastruktúra az alábbi irányokba fejleszthető:

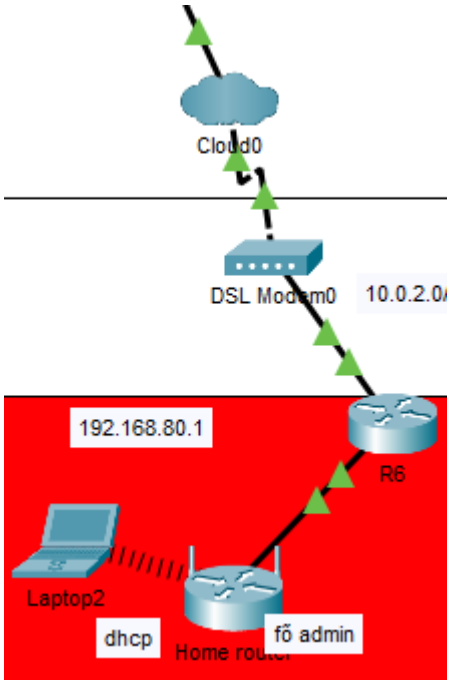
- **Teljes IPv6 Native átállás:** Jelenleg a rendszer dual-stack megoldást alkalmaz. Hosszú távon a privát IPv4 címek teljes kivezetése és a hálózat kizárólagos IPv6 (Native IPv6) alapokra helyezése csökkentené a NAT (Network Address Translation) okozta adminisztrációs és processzorterhelést a routereken.
- **Dinamikus Multipoint VPN (DMVPN):** Ha a jövőben a rendelők száma drasztikusan (több tucatra) növekszik, a statikus GRE alagutak fenntartása komplexszé válhat. A Cisco DMVPN technológiája (NHRP protokollal ötvözve) lehetővé tenné a konfigurációk radikális egyszerűsítését és a dinamikus Spoke-to-Spoke alagutak automatikus felépítését.

3. Üzemeltetői és Felhasználói Dokumentáció

3.1 A hálózat funkcióinak összefoglalása az üzemeltető szemszögéből

Az informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus napi feladata a hálózat üzemszerű állapotának fenntartása. A hálózat úgy lett kialakítva, hogy a végfelhasználók számára teljesen transzparens maradjon. A rendelőkben dolgozó orvosok és adminisztrátorok pontosan úgy érik el a központi kórház adatbázisait és kiszolgálóit (Server room), mintha fizikailag a kórház épületében lennének, miközben a háttérben az adatok a nyilvános szolgáltatói (ISP) felhőn keresztül, magas szintű titkosítással (IPsec) utaznak. A vendég hálózatok (Vendeg WIFI) szigorúan el vannak szigetelve a belső kórházi erőforrásoktól, megakadályozva ezzel a külső eszközökből származó adatszivárgási vagy behatolási kísérleteket.

3.2 A Rendszergazdai távoli hozzáférés (Remote Admin)



A feladatkiírás specifikus elvárása volt egy "külön admin rész" kialakítása, ahol a távoli rendszergazda otthonról el tudja végezni a konfigurációs módosításokat. A topológiai képen is látható vörös színű "Rendszergazda otthon" hálózati zóna egy távoli, például otthoni irodai (SOHO) környezetet szimulál, amely az ISP3 csomóponton és egy DSL/Cable modemen keresztül csatlakozik az infrastruktúrához.

A biztonságos üzemeltetés érdekében az adminisztrátor innen nem nyílt internetes kapcsolaton, hanem egy dedikált menedzsment VPN kapcsolaton vagy SSH v2 (Secure Shell) protokollon keresztül éri el a hálózati eszközök parancssorát (CLI). Ez a kialakítás megfelel a modern IT biztonsági ajánlásoknak: a menedzsment sík (Management Plane) logikailag elkülönül az adatsíktól (Data Plane), így egy esetleges támadás a belső adathálózat ellen nem bénítja meg a rendszergazdák beavatkozási képességeit.

3.3 Hitelesítő Adatok és Jelszavak (Credentials) Táblázat

Eszköz / Rendszer / Szolgáltatás	Hitelesítési Típus / Felhasználó	Jelszó / Titkosítási Kulcs	Funkció és Megjegyzés
Hálózati eszközök (Távoli elérés)	`admin` (SSH Felhasználó)	`xm120ZPE34`	Dedikált SSH VTY belépés a külső SOHO gépről és a Menedzsment VLAN-ból.
GRE over IPsec VPN (R3 - R4, R5)	Pre-Shared Key (PSK)	`KORHAZVPN`	A központi kórház (Hub) és a rendelők (Spoke) közötti alagút titkosító kulcsa (Phase 1).
Dedikált Backup VPN (R3 - R7)	Pre-Shared Key (PSK)	`VPN_KULCS`	A Kórház és az ASA tűzfal közötti, a biztonsági mentéseket átvivő csatorna kulcsa.
Rendelői Wi-Fi (Vezeték nélküli)	SSID: `Orvosok`	`Orvosok123`	Belső vezeték nélküli hálózat az orvosi eszközök és laptopok számára (WPA2-PSK).
Rendelői Wi-Fi (Vendéghálózat)	SSID: `VendegWifi`	`vendegwifi12345`	Szeparált, internetkapcsolatot biztosító hálózat a pácienseknek.
Rendelői Wi-Fi (Menedzsment)	SSID: `Admin`	`Admin123`	Dedikált adminisztrátori hozzáférés a helyi eszközök menedzselésére.

3.3 Szükséges hardvereszközök, szoftverek és licencelés

A Kórház és a Rendelők hálózata egységesen a Cisco Systems technológiájára, pontosabban a Cisco 2911 ISR (Integrated Services Router) eszközökre épül. A hálózati funkciók aktiválásához szükséges technológiai licencek ellenőrzése kritikus feladat az üzemeltetés megkezdése előtt. A rendszergazdai dokumentációhoz csatolt sh version kimenet alapján az eszköz aktuális licencállapota (UDI: CISCO2911/K9, SN: FTX15243Y9U-) a következőképpen alakul:

Technológiai csomag (Technology)	Jelenlegi verzió	Licenc típusa (Type)	Következő újraindítás (Next reboot)
ipbase	ipbasek9	Permanent	ipbasek9
security	securityk9	Evaluation	securityk9

A kimenet értelmezése és üzemeltetési teendők:

- **ipbasek9 licenc:** A licenc Permanent (végleges) állapotban van. Ez biztosítja az alapvető forgalomirányítási funkciókat és az OSPF protokoll működését. Ezzel kapcsolatban további konfigurációs vagy adminisztratív teendő nincs.

- **securityk9 licenc:** Jelenleg Evaluation (próba) állapotban van, ami kritikus az IPsec protokoll és a VPN titkosítási algoritmusok futtatásához.

    - **Laboratóriumi környezetben:** Mivel a projekt jelenleg technikus vizsgamunka vagy szimuláció, az időszakos licenc használata elfogadható és megfelel a célnak.

- **Éles (produkciós) környezetben**: Egy valós kórházi hálózat telepítésekor elengedhetetlen a végleges biztonsági licenc megvásárlása és aktiválása a Cisco Smart Licensing rendszeren keresztül. A próbaidőszak lejárta után a titkosítási modulok leállnak, ami a távoli rendelők azonnali lekapcsolódását okozná a központi HIS (Hospital Information System) rendszerről, ellehetetlenítve a betegellátást.

3.4 Helytelen használatból és konfigurációból adódó hibajelzések

A hálózat tervezése során minimalizáltuk a felhasználói hibák lehetőségét, de a rendszergazdáknak fel kell készülniük a Hub-and-Spoke GRE/IPsec architektúra leggyakoribb technikai problémáira:

- **MTU (Maximum Transmission Unit) és TCP MSS szűkületek:** A GRE tokozás (24 bájt) és az IPsec ESP titkosítás (akár 73 bájt) extra sávszélességet, úgynevezett overhead-et ad az eredeti csomagokhoz. Ha egy orvos a rendelőből nagy méretű MRI röntgenképet próbál feltölteni, a szabványos 1500 bájtos Ethernet csomagok a hozzáadott fejlécek miatt túl nagyok lesznek, és a hálózat feldarabolja (fragmentálja) vagy eldobja őket. Az üzemeltetőnek gondoskodnia kell az ip tcp adjust-mss parancs (tipikusan 1360 bájt körüli értékre történő) beállításáról a Tunnel interfészeken, különben az alkalmazások indokolatlanul lelassulnak vagy lefagynak.
- **HSRP Split-Brain jelenség:** Amennyiben a két kórházi HSRP router közötti fizikai L2 kommunikáció (kapcsolókon keresztüli link) megszakad, de a végpontok felé mindkét router aktív marad, egyik eszköz sem hallja a másik Hello csomagjait. Ilyenkor mindkét router tévesen "Active" állapotba kapcsol. Ez IP cím ütközést és súlyos hálózati anomáliákat (forgalom elvesztése) okoz. Ennek kiküszöbölésére az interfész követés (Interface Tracking) beállítása és a megbízható fizikai redundancia kialakítása elengedhetetlen.

4. Windows és Linux Szerver

4.1 Szerverek alapinfrastruktúrája és hálózati beállításai

Computer name	korhazwinsrv
Domain	korhaz.lan

Microsoft Defender Firewall	Domain: On
Remote management	Enabled
Remote Desktop	Disabled
NIC Teaming	Disabled
Ethernet	192.168.50.10
Azure Arc Management	Disabled
Remote SSH Access	Disabled

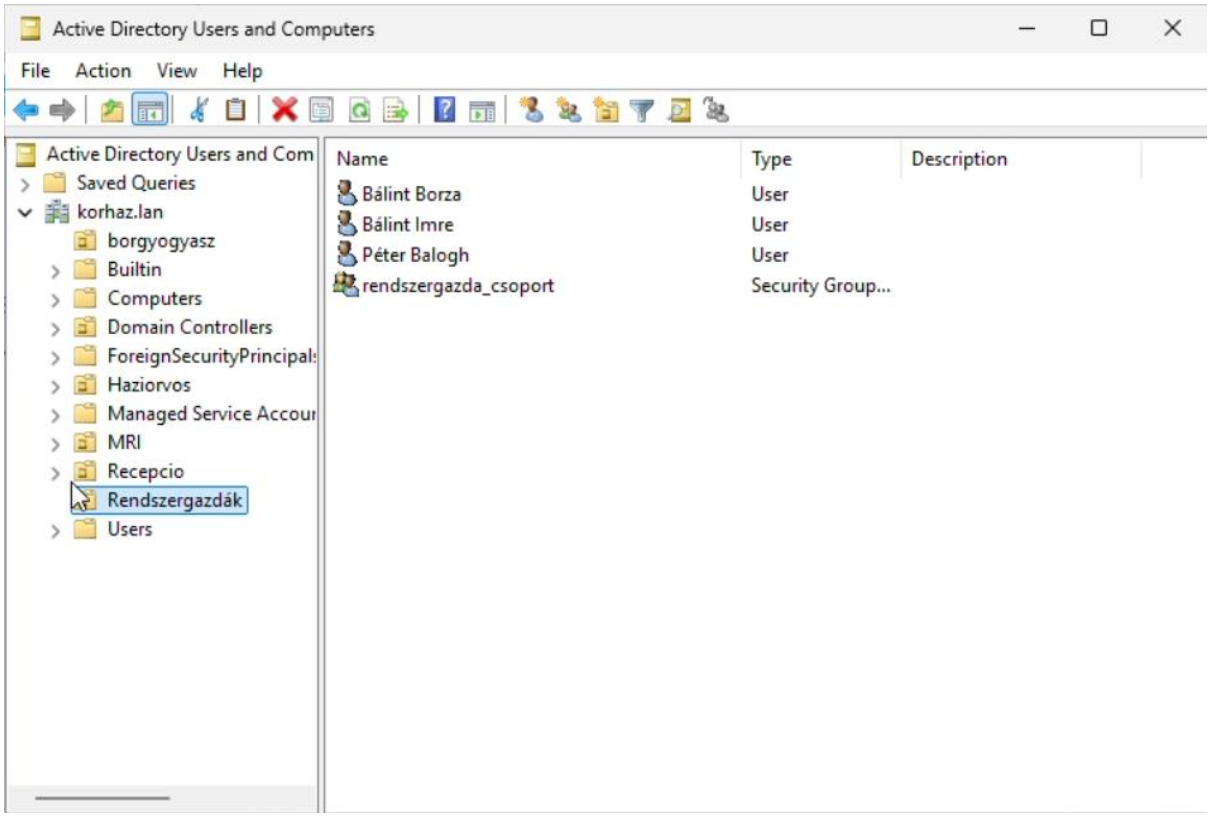
A kórházi infrastruktúra központi eleme egy Windows Server alapú kiszolgáló, amely a hálózati szolgáltatások és az azonosítási keretrendszer magját alkotja. Az üzemeltetési szabványoknak megfelelően a szerver statikus IP-címmel (192.168.50.10) lett konfigurálva a szerver szoba VLAN-jában, biztosítva a szolgáltatások állandó elérhetőségét. A hosztnév kiválasztásánál a vállalati elnevezési konvenciókat követtük, a tűzfal szabályrendszerét pedig a "Least Privilege" elv mentén szigorítottuk: csak a delegált szolgáltatásokhoz (DNS, DHCP, AD, SMB) szükséges portokat engedélyeztük a belső VLAN-ok felől.

4.2 Címtárszolgáltatás és azonosítás (Active Directory)

A hálózat logikai egységét az Active Directory Domain Services (AD DS) szerepkör biztosítja. A tartományi struktúra (Domain/Forest) kialakításakor elsődleges szempont volt a hierarchikus, jól skálázható felépítés.

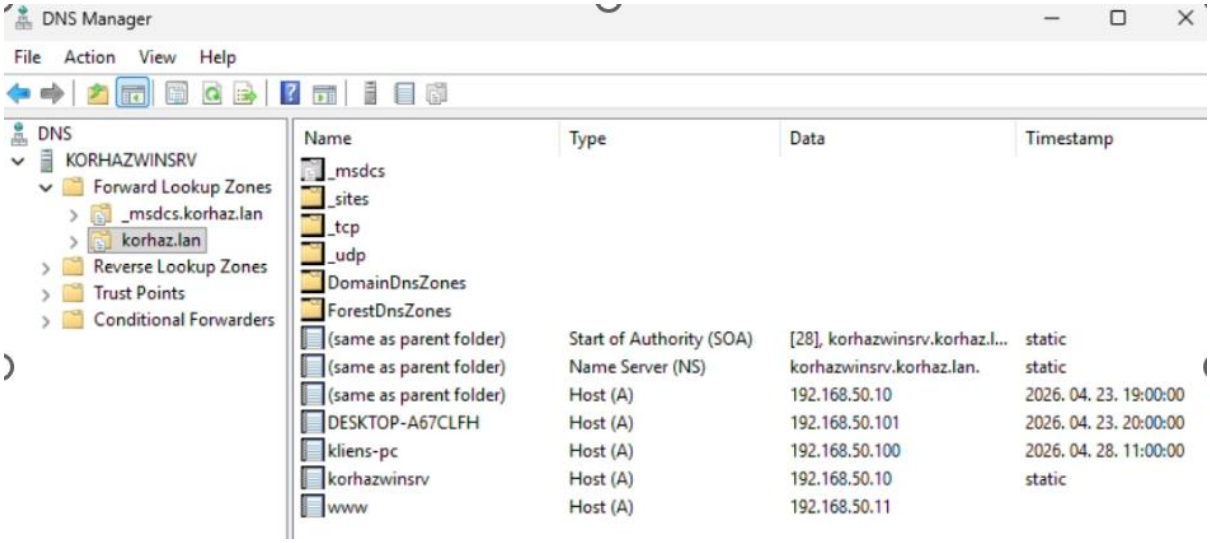
Szervezeti egységek (OU): A kórház fizikai és funkcionális felépítését leképező OU-struktúrát hoztunk létre (pl. Orvosok, Rendszergazdák), amely lehetővé teszi a csoportszabályok (GPO) célzott alkalmazását.

Felhasználók és csoportok: A biztonsági jogosultságok kezelése nem egyéni, hanem csoport alapú (AGDLP elv). Minden felhasználó a munkakörének megfelelő biztonsági csoportba került, így a jogosultságok módosítása központilag, hibatűrő módon történik.

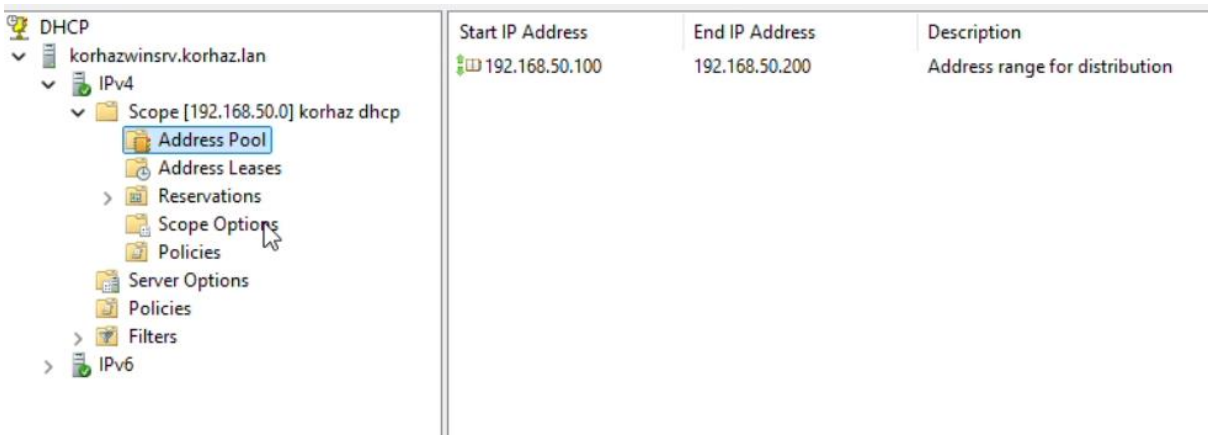


4.3 Alapvető hálózati szolgáltatások (Windows Server)

- **DNS (Domain Name System):** A tartományi névfeloldáshoz Forward és Reverse Lookup zónákat konfiguráltunk, biztosítva az erőforrások hosztnév alapú elérését. A külső internetes címek feloldását feltételes továbbítókkal (Forwarders) optimalizáltuk a gyorsabb válaszidő érdekében.

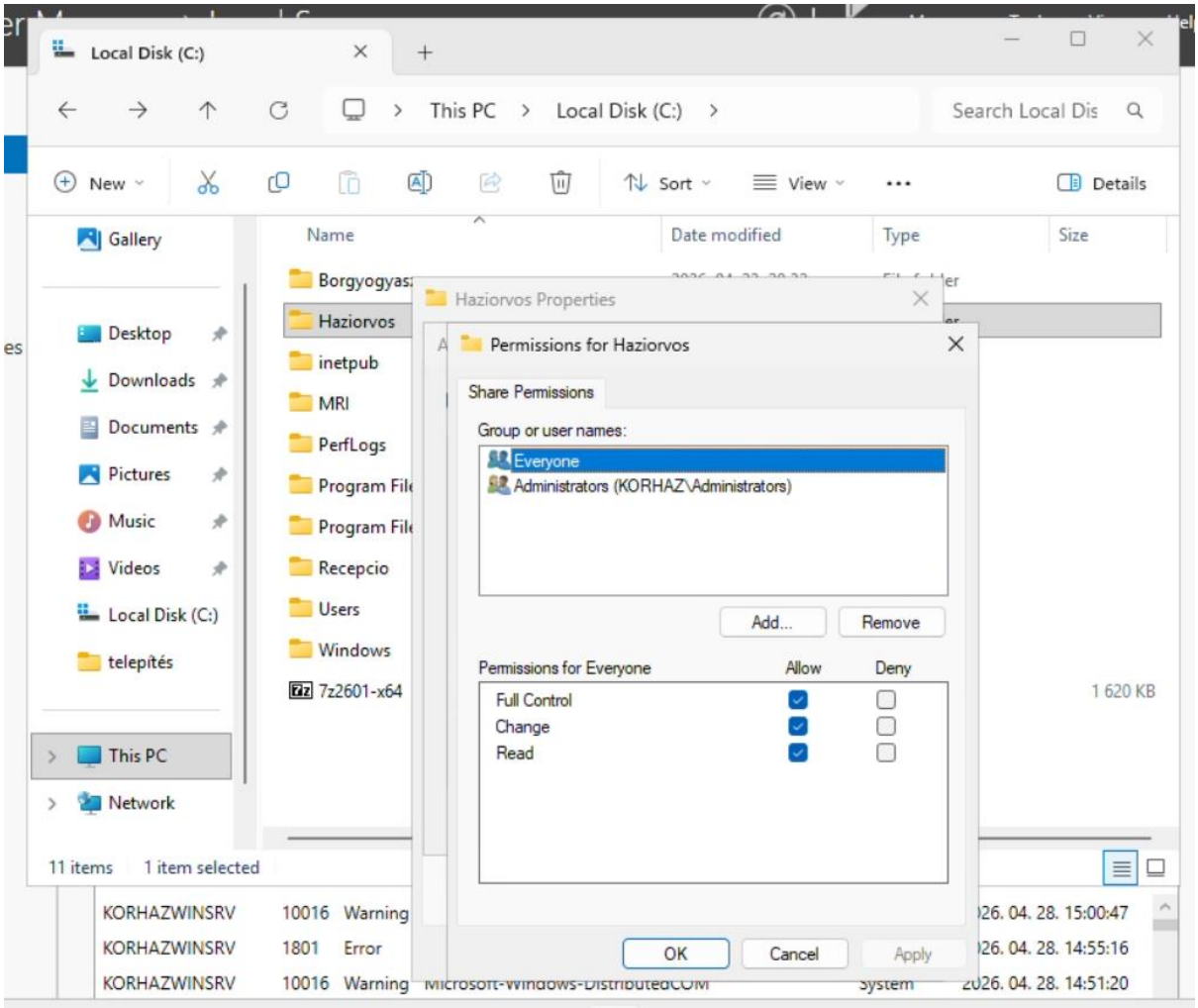


- **DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol):** A szerver központilag kezeli a VLAN-ok (VLAN10, 20, 30, 40, 60) IP-cím kiosztását. A hatókörök (Scopes) definiálásakor kizárásokat alkalmaztunk a fix IP-s eszközök (pl. nyomtatók, hálózati eszközök) számára, a DHCP-opciók segítségével pedig automatikusan delegáljuk az alapértelmezett átjárókat és a DNS-szerverek címét a klienseknek. A Routereken beállítottunk IP helper-address parancsokat, hogy a különböző VLAN-ban lévő gépek is tudják hol kell a DHCP-t megtalálni.

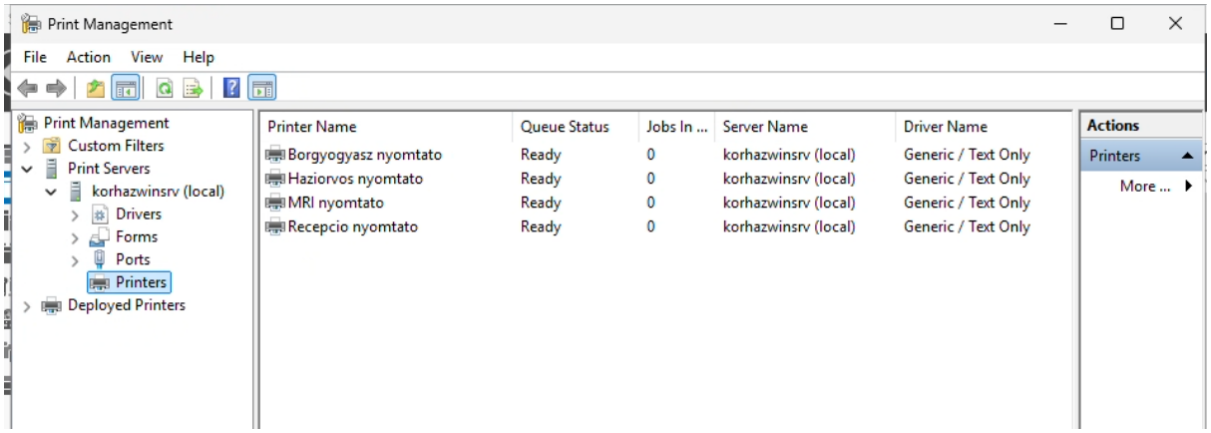


4.4 Fájl- és nyomtatómegosztás (Windows Server)

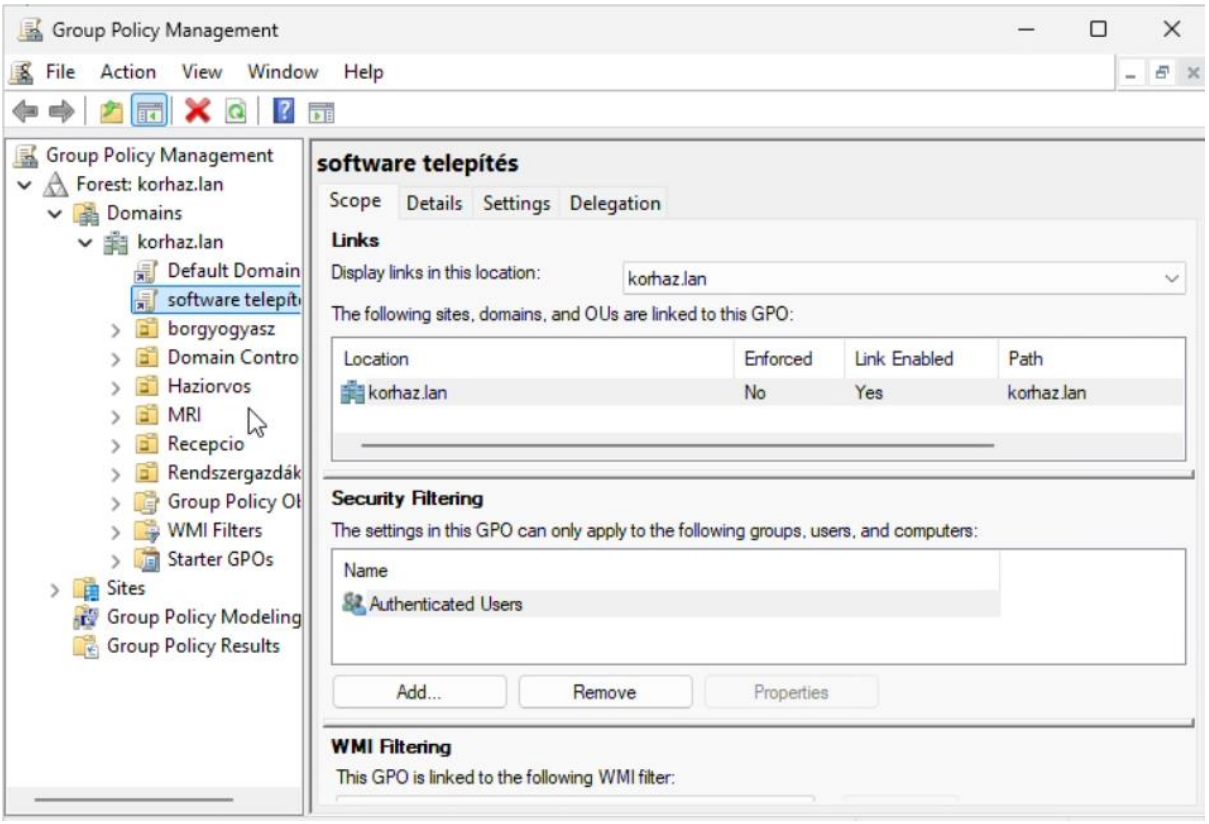
- **Jogosultságkezelés:** A megosztott mappáknál (pl. Közös, Orvosi_leletek) szigorúan elválasztottuk a Megosztási (Share) és az NTFS jogosultságokat. Az Access-Based Enumeration (ABE) bekapcsolásával elértük, hogy a felhasználók csak azokat a mappákat lássák, amelyekhez tényleges hozzáférésük van.



- **Központi nyomtatás:** A hálózati nyomtatókat a szerveren telepítettük és osztottuk meg, kiküszöbölve a kliensoldali driver-problémákat. A nyomtatók kliensekhez való rendelését csoportszabályok (GPO) segítségével automatizáltuk a felhasználó OU-tagsága alapján.



4.5 Automatizált szoftvertelepítés kliens számítógépekre

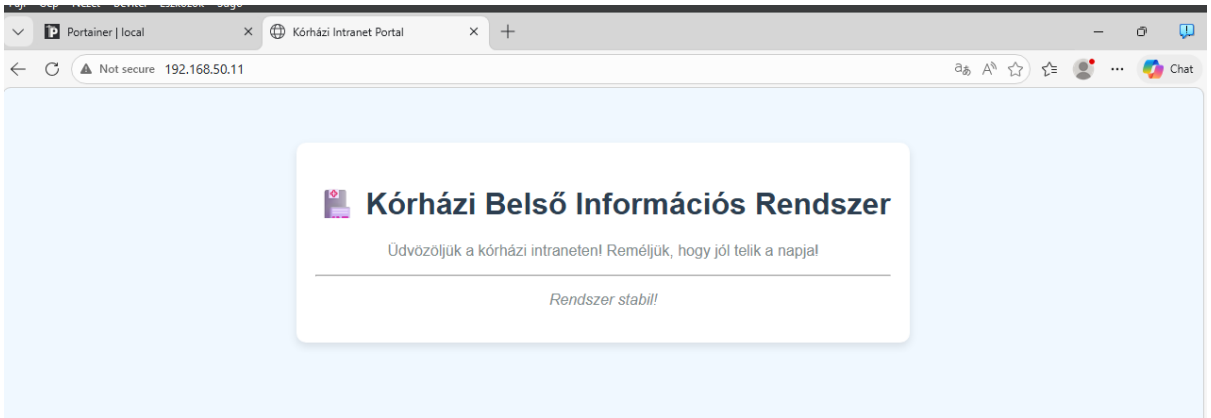


Az üzemeltetői terhek csökkentése érdekében **Software Installation** házirendet vezettünk be. A standardizált szoftvercsomagokat (pl. PDF olvasó, orvosi szakalkalmazások) MSI formátumban egy rejtett hálózati megosztáson tároljuk. A Computer Configuration szintű GPO biztosítja, hogy a tartományba léptetett munkaállomásokon a szoftverek a rendszer indulásakor, felhasználói beavatkozás nélkül, csendesen települjenek vagy frissüljenek.

4.6 Webszolgáltatások és Konténerizáció (Linux Szerver)

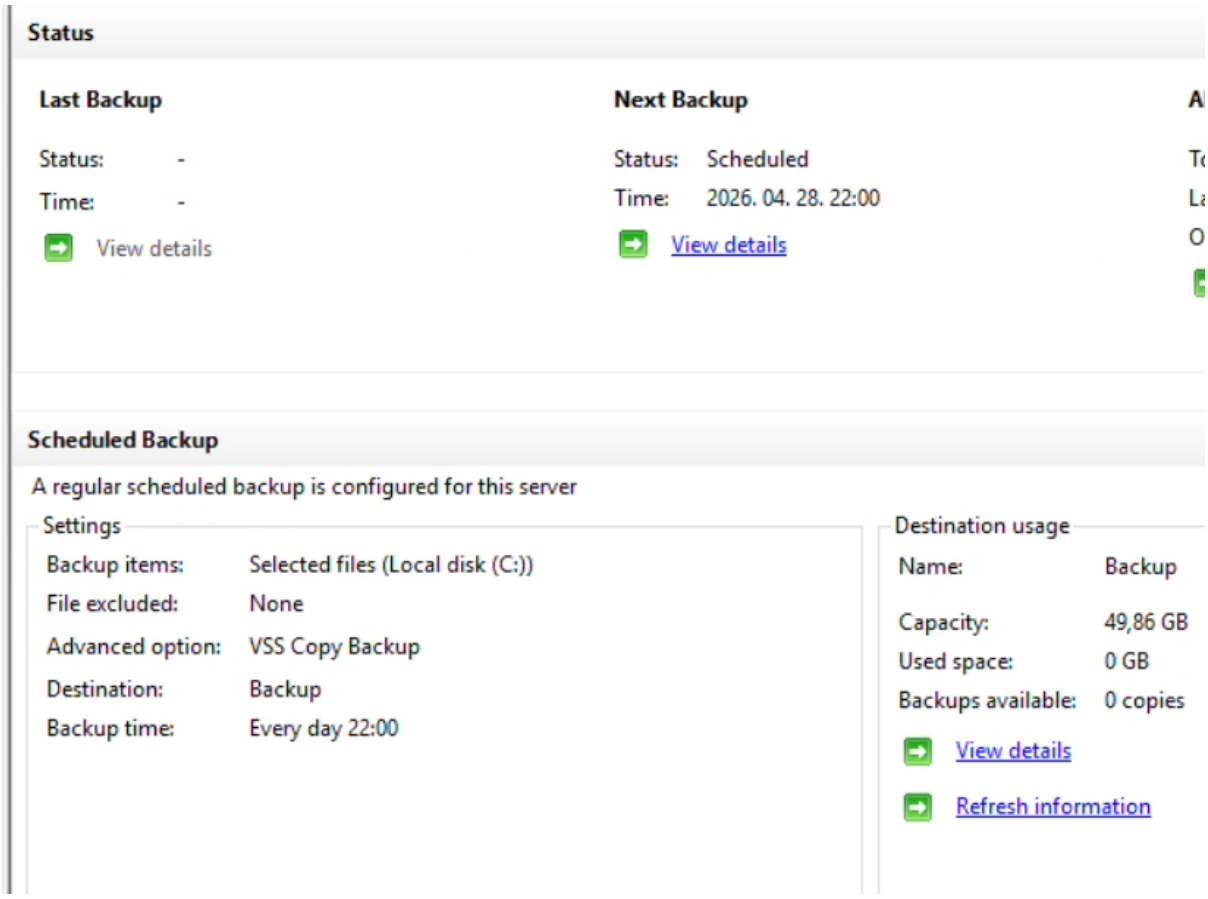
A modern üzemeltetési elvárásoknak, valamint a hatékony és szeparált erőforrás-kihasználásnak megfelelően a Linux szerveren konténerizációs technológiát vezettünk be. Alaprendszerként a Docker motor (Engine) került telepítésre, amely robusztus, izolált és könnyen skálázható futtatási környezetet biztosít a kórházi hálózat belső alkalmazásai számára.

A konténeres infrastruktúra átlátható felügyelete és adminisztrációja érdekében a rendszert kiegészítettük a Portainer grafikus menedzsment platformmal. Ez a webes felület lehetővé teszi a konténerek életciklusának, a hálózati bridge-eknek és a perzisztens köteteknek (volumes) a vizuális, központosított kezelését. Használata jelentősen lecsökkenti a parancssori (CLI) elgépelésekből fakadó hibák kockázatát, és gyorsabb reagálást tesz lehetővé az üzemeltető számára.



A kórház belső HTTP/HTTPS webszolgáltatását – amely a belső intranet portál kiszolgálásáért felel – egy ipari standard NGINX webszerver látja el. Ennek telepítését és konfigurálását nem manuális parancsokkal, hanem a Portainer "Stack" funkciójának segítségével, deklaratív módon végeztük el. A Stack alapú (Docker Compose szintaktikára épülő) telepítés biztosítja a konfiguráció "Infrastruktúra mint Kód" (IaC) szintű kezelését. Ez garantálja, hogy a webszerver paraméterei reprodukálhatók, verziókövethetők és egy esetleges szerverhiba (Disaster Recovery) esetén azonnal, automatizáltan újraépíthetők legyenek. A webes forgalom biztonságát és a belső hálózaton áthaladó adatok integritását SSL/TLS tanúsítványok integrálásával és HTTPS protokoll kikényszerítésével biztosítjuk.

4.7 Adatbiztonság és Automatizált mentés (Windows Server Backup)



A "katasztrófatűrő" üzemeltetés alapja a **Windows Server Backup** konfigurálása.

- **Mentési politika:** A mentési stratégia magában foglalja a teljes rendszerállapotot (System State – Active Directory adatbázis), a konfigurációs fájlokat és a felhasználói adatokat.
- **Automatizáció:** Ütemezett (Scheduled) mentési feladatokat állítottunk be, amelyek napi szinten, a munkaidőn kívüli alacsony terheltség mellett készítenek pillanatképet a rendszerről egy izolált tárolókapacitásra. Ez garantálja, hogy egy esetleges zsarolóvírus támadás vagy hardverhiba esetén a rendszer minimális adatvesztéssel (RPO) és gyorsan (RTO) visszaállítható legyen.

5. Összefoglalás, köszönetnyilvánítás

A Kórház és az attól fizikailag elkülönült szakrendelők közötti komplex informatikai hálózat tervezése, konfigurálása és a rendszer alapos tesztelése során a projekt célkitűzéseit és az "Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus" képzés szigorú szakmai követelményeit maradéktalanul teljesítettük. A munka során bebizonyosodott, hogy a legkorszerűbb hálózati redundancia és forgalomirányítási technológiák (OSPF, GRE over IPsec, HSRP, Rapid PVST+) – megfelelő mérnöki gondossággal implementálva – egy rendkívül stabil, hiba-ellenálló (fault-tolerant) és skálázható architektúrát eredményeznek.

A Hub-and-Spoke topológia kialakítása hatékony és biztonságos adatcserét biztosít a végpontok között, minimalizálva a biztonsági kockázatokat a centralizált ellenőrzési pontok révén. A részletes, naplófájlokkal és képernyőképekkel alátámasztott tesztelési fázis egyértelműen bizonyítja az adatáramlás sebességét (0-2 ms válaszidők), az OSPF forgalomirányítás dinamizmusát (sikeres "FULL" szomszédsági állapotok), valamint az IPsec protokoll általi adatszivárgás elleni robusztus kriptográfiai védelmet. Az integrált távoli adminisztrációs modul pedig garantálja, hogy a rendszer üzemeltetése a jövőben is költséghatékony és gyorsan reagáló maradjon. A projekt a valós piaci, vállalati környezet kihívásaira (például a licencelési feltételekre) is reális rálátást biztosít, értékes referenciaként szolgálva mind a technikus vizsgabizottság, mind a jövőbeli egészségügyi IT beruházások számára.

Csapatmunkánk helye:

https://github.com/Petyuuus/Vizsga

Works cited

1. KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNY Szakmai vizsga megnevezése: Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus, accessed on April 21, 2026, https://www.tmszc.hu/uploads/11/files/Informatikai_rendszer-_es_alkalmazas_uzemelteto_technikus(1).pdf
2. Szoftverlista az 5-0612-12-02 Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus szakmai vizsgához a 2025-2026-os ta, accessed on April 21, 2026, https://www.nive.hu/Downloads/vizsga/aktualitasok_tajekoztatok_kozlemenyek/DL.php?f=Informatikai_rendszer-_es_alkalmazas-uzemelteto_technikus_2025_2026_tanev.pdf
3. Tájékoztató füzet az alapszakmákról - IKK, accessed on April 21, 2026, https://ikk.hu/files/Alapszakmak_jegyz_2024_OK_A4.pdf
4. Configuring IPSec Router-to-Router Hub and Spoke with Communication Between the Spokes - Cisco, accessed on April 21, 2026, https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/security-vpn/ipsec-negotiation-ike-protocols/7912-ios-hub-spoke2.html
5. Cisco GRE-over-IPsec VPN | FortiGate / FortiOS 7.6.6 | Fortinet Document Library, accessed on April 21, 2026, https://docs.fortinet.com/document/fortigate/7.6.6/administration-guide/250464/cisco-gre-over-ipsec-vpn
6. IP Addresses and Services Configuration Guide for Cisco 8000 Series Routers, IOS XR Release 24.1.x, 24.2.x, 24.3.x, 24.4.x - Implement HSRP [Cisco 8000 Series Routers], accessed on April 21, 2026, https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/iosxr/cisco8000/ip-addresses/24xx/configuration/guide/b-ip-addresses-cg-8k-24xx/m-implementing-hsrp-cisco8k.html
7. Configuring Rapid PVST+ - Cisco, accessed on April 21, 2026, https://www.cisco.com/en/US/docs/switches/datacenter/nexus5000/sw/configuration/guide/cli_rel_4_1/Cisco_Nexus_5000_Series_Switch_CLI_Software_Configuration_Guide_chapter11.pdf
8. High Availability Campus Recovery Analysis Design Guide - Cisco, accessed on April 21, 2026,

https://www.cisco.com/en/US/docs/solutions/Enterprise/Campus/HA_recovery_DG/campusRecovery.html

9. GRE over IPSec with Hub and Remote Sites - NetworkLessons.com, accessed on April 21, 2026, https://networklessons.com/miscellaneous/gre-ipsec-hub-remote-sites
10. Enterprise Campus Design - Cisco Live, accessed on April 21, 2026, https://www.ciscolive.com/c/dam/r/ciscolive/emea/docs/2023/pdf/BRKENS-2031.pdf
11. Informatikai Rendszer Es Alkalmazas Uzemelteto Technikus | PDF - Scribd, accessed on April 21, 2026, https://www.scribd.com/document/721402705/Informatikai-rendszer-es-alkalmazas-uzemelteto-technikus
12. Understand the Hot Standby Router Protocol Features and Functionality - Cisco, accessed on April 21, 2026, https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/ip/hot-standby-router-protocol-hsrp/9234-hsrpguidetoc.html
13. What is HSRP? | Cisco Hot Standby Router Protocol (FHRP) - IPCisco, accessed on April 21, 2026, https://ipcisco.com/lesson/hsrp/
14. HSRP Overview And Basic Configuration - Cisco Community, accessed on April 21, 2026, https://community.cisco.com/t5/networking-knowledge-base/hsrp-overview-and-basic-configuration/ta-p/3131590
15. 15.2.3 Packet Tracer - HSRP Configuration Guide - YouTube, accessed on April 21, 2026, https://www.youtube.com/watch?v=FbPPpfjwMok
16. Configuring a GRE Tunnel over IPsec with OSPF - Cisco, accessed on April 21, 2026, https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/security-vpn/ipsec-negotiation-ike-protocols/14381-gre-ipsec-ospf.html
17. Configuring GRE over IPsec - Cisco, accessed on April 21, 2026, https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst9300/software/release/17-11/configuration_guide/sec/b_1711_sec_9300_cg/configuring_gre_over_ipsec.pdf
18. Troubleshoot HSRP Common Issues - Cisco, accessed on April 21, 2026, https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/ip/hot-standby-router-protocol-hsrp/10583-62.html

19. Funkcionális_tesztelési_jegyzők, accessed on April 21, 2026, https://idomsoft.hu/wp-content/uploads/Sablonok/Funkcion%C3%A1lis_tesztel%C3%A9si_jegyz%C5%91k%C3%B6nyv_sablon_v1.0.0.docx
20. Végfelhasználói_tesztelési_jegy, accessed on April 21, 2026, https://idomsoft.hu/wp-content/uploads/Sablonok/V%C3%A9gfelhaszn%C3%A1l%C3%B3i_tesztel%C3%A9si_jegyz%C5%91k%C3%B6nyv_sablon_v1.0.0.docx
21. Configuring Router-to-Router IPsec (Pre-shared Keys) on GRE Tunnel with IOS Firewall and NAT - Cisco, accessed on April 21, 2026, https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/ip/generic-routing-encapsulation-gre/9221-quicktip.html